

LECTURAS SUGERIDAS

Año de escolaridad	Lectura
Tercero de secundaria	Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros, Steven Hawking
Cuarto de secundaria	La Teoría del todo: El origen y el destino del universo, Steven Hawking
Quinto de secundaria	El Futuro de la Humanidad, Kaku, Michio
Sexto de secundaria	Física de lo Imposibles, Kaku, Michio

2.3. CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA**ENFOQUE DE ÁREA**

La Química es complementaria a otras ciencias y enfatiza la transformación de la materia, por ello su importancia radica en función a las necesidades del ser humano, por lo que impulsa la investigación, experimental, creativo en la preservación del medio ambiente, por que promueve un espíritu de preservación de la vida en las y los estudiantes, desarrollando el manejo adecuado de la materia en los procesos socioprodutivos para su transformación sustentable de la naturaleza. Desde este punto de vista el Área de Química adquiere un carácter:

- **Investigativo**, al crear procedimientos sistemáticos y organizado para comprender la naturaleza y su comportamiento.
- **Experimental**, porque la práctica productiva respaldada con la argumentación, es indispensable para construir los hechos científicos.
- **Creativo**, la capacidad para crear nuevas ideas con un propósito determinado, a partir de un análisis sistemático para responder problemáticas sociocomunitarios.
- **Preservación de medio ambiente**, se refiere a reflexionar de las distintas maneras el cuidado ambiental en la manipulación de la materia

PERFIL DE SALIDA DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Analiza los compuestos binarios, ternarios, de uso tecnológico e industrial de manera responsable.
- Determina de manera experimental los conocimientos adquiridos en la práctica de laboratorio de los compuestos inorgánicos.
- Plantea de forma creativa la notación y nomenclatura de los compuestos Químicos en su aplicación.
- Valora el medio ambiente en la aplicación de las sustancias Químicas usadas en la vida cotidiana.

CONTENIDOS DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
NOTACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS BINARIOS OXIGENADOS E HIDROGENADOS DE USO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL Compuestos binarios oxigenados • Óxidos básicos • Casos especiales de Óxidos: Peróxidos, Superóxidos, óxidos salinos, dobles • Óxidos o Anhídridos • Usos y aplicaciones de los óxidos en las industrias Compuestos binarios hidrógenados • Hidruros metálicos	NOTACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS TERNARIOS BÁSICOS Y ÁCIDOS DE USO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL Hidróxidos o bases • Hidróxidos dobles • Propiedades y aplicaciones en la industria Ácidos oxácidos • Casos especiales de los oxácidos (meta, orto, piro y otros hidratados) • Derivados de los Oxácidos: Tioácidos sulfoácidos, peroxoácidos ,halogenoácidos • Propiedades y aplicaciones de los oxácidos en la industria	NOTACIÓN Y NOMENCLATURA DE SALES INORGÁNICAS DE USO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL Iones monoatómicos y poliatómicos, Sales inorgánicas • Propiedades y características de las sales inorgánicas • Clasificación de las Sales: Hidrosales y Oxisales • Sales Neutras, ácidas, básicas, dobles y mixtas • Casos especiales de las sales: Tiosales, sulfosales, peroxosales, halogenosales • Sales hidratadas • Sales complejas • Litio y sus propiedades en la vida cotidiana

- Hidruros No Metálicos: Ácidos Hidrácidos, Hidruros volátiles derivados del amoníaco - Usos y aplicaciones en la Industria Experiencia práctica productiva Laboratorio: Obtención y aplicación de los compuestos binarios (cal viva y ácido sulfhídrico, amoníaco) Experiencia productiva: Síntesis y reconocimiento del amoníaco en la agroindustria Experiencia productiva: Cuidado de la salud	Experiencia práctica productiva Laboratorio: Obtención de bases y oxácidos e identificación cualitativa con el uso de indicadores Laboratorio: Análisis de los efectos de la lluvia ácida en el medio ambiente Experiencia productiva: Preparación de compuestos binarios, ternarios del azufre de aplicación industrial	Experiencia práctica productiva Laboratorio: Obtención de los distintos sales Laboratorio: Determinación de la composición del sulfato de cobre hidratado, como un producto de uso industrial Experiencia productiva: El salar de Uyuni y su importancia en la producción industrial
--	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Precisa mediante la investigación los elementos existentes de la tabla periódica.
- Establece los métodos de igualación en la práctica de laboratorio fortaleciendo el balance de ecuaciones Químicas.
- Categoriza de manera creativa la configuración electrónica y reacciones Químicas de la naturaleza.
- Valora la preservación del medio ambiente en el proceso de reacciones Químicas.

CONTENIDOS DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS EN LA NATURALEZA - Historia de la Tabla periódica - Clasificación de los elementos - Descripción de la tabla periódica moderna (Grupos y periodos). - Propiedades periódicas: Radio atómico, radio iónico, afinidad electrónica, electronegatividad, energía de ionización, carácter metálico. - Importancia de la tabla periódica en la preservación del medio ambiente Experiencia práctica productiva Experiencia productiva: Construcción de la tabla periódica didactizado Experiencia productiva: La Química en los alimentos del contexto ESTRUCTURA DEL ÁTOMO Y CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA EN ARMONÍA CON EL COSMOS - Modelos atómicos: Daltón, Thomson, Perrin, Rutherford, Sommerfeld Bohr, Shodinger, Plank	ENLACES QUÍMICOS EN LOS COMPUESTOS DE LA NATURALEZA - Regla del Octeto - Clases de enlaces: Enlace iónico, covalente, coordinado y metálico - Estructura de Lewis - Fuerzas intermoleculares: Puente de hidrógeno fuerzas de Van Der Waals, Dipolo - Propiedades de las sustancias iónicas y covalente en el medio ambiente Experiencia práctica productiva - Estudio de las Propiedades iónicas y covalentes REACCIONES QUÍMICAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS - Reacción química-Ecuación química - Clases de Reacciones - Por su mecanismo atómico: Síntesis, descomposición, simple sustitución, doble sustitución - Reacciones por el cambio en el número de oxidación: Redox, No redox - Reacciones por el cambio de energía calorífica: Exotérmica y endotérmica - Reacciones por su extensión: Reversible e Irreversible	IGUALACIÓN DE ECUACIONES QUÍMICAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS - Escala redox - Reglas para determinar números de oxidación en los compuestos Químicos - Métodos de igualación - Oxidación - Reducción - Ión electrón (ácido, básico) - Algebraico Experiencia práctica productiva Laboratorio: Reconocimiento del Agente oxidante y reductor del permanganato de potasio ÁTOMOS MOLES Y MOLÉCULAS DE LAS SUSTANCIAS - Masa atómica absoluta relativa - Masa molecular - Mol y número de Avogadro - Volumen Molar - Densidad absoluta y relativa Experiencia práctica productiva Laboratorio: Determinación de densidad de sólidos y líquidos

• Propiedades del Núcleo: Número atómico, masa atómica, Isótopos, Isóbaros e isótonos • Propiedades de la nube electrónica: isoelectrónicos • Radioactividad y sus clases • Fisión y fusión nuclear • Configuración Electrónica de los elementos de la naturaleza y el cosmos • Números Cuánticos: Principal, azimutal, magnético y spin Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Modelos atómicos	- Otras reacciones: Combustión, neutralización precipitación • Factores que afectan en los procesos productivos en las reacciones Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Demostración de las clases de reacciones químicas • Experiencia productiva: Reacción de combustión y su forma de obtención de energía • Experiencia productiva: Saberes y conocimientos en los procesos productivos	• Experiencia productiva: Identificación de ácido base con materiales del contexto
--	--	---

PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Valora mediante un análisis investigativo los cálculos estequiométricos y las leyes gravitacionales que respondan a las necesidades y problemáticas.
- Relaciona los problemas cuantitativos para la práctica de laboratorio mediante el uso de ecuaciones de manera responsable.
- Desarrolla las leyes volumétricas y soluciones del uso cotidiano en el proceso socioproductivo.
- Interpreta la importancia del medio ambiente en la aplicación de la estequiometría y las leyes ponderales en el uso cotidiano.

CONTENIDOS DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ESTEQUIOMETRÍA LEYES GRAVIMÉTRICAS • Ley de Conservación de la Masa (Lavosier) • Pureza de los reactivos • Rendimiento de la reacción - Ley de las Proporciones Definidas (Proust) • Reactivo límite y sobrante • Composición centesimal de sustancias • Determinación de fórmulas empíricas y moleculares - Ley de las Proporciones Múltiples (Daltón) - Ley de los Proporciones Recíprocas (Risther) • Determinación de pesos equivalentes • Aplicaciones de las leyes estequiométricas en los procesos productivos Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Cálculos estequiométricos en la transformación de las sustancias • Laboratorio: Ley de la conservación de la materia como principio fundamental del proceso Químico de la Tierra • Experiencia productiva: Obtención del dióxido de carbono por desplazamiento del agua	SOLUCIONES DE USO COTIDIANO • Soluciones y sus características • Clasificación de las soluciones: - Según el estado físico del disolvente: Sólidas, líquidas y gaseosas - Según la concentración del soluto: Diluidas concentradas, saturadas y sobresaturadas • Unidades de concentración física: - Porcentaje (% m) - Porcentaje (% v) - Partes por millón (ppm) • Unidades de concentración química - Molaridad (M) - Normalidad (N) - Molalidad (m.) - Fracción molar (X) • Solubilidad • Dilución de las soluciones • Estequiometría de las soluciones Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Preparación de soluciones de diferente	PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS SOLUCIONES EN LA COMUNIDAD • Propiedades de las soluciones • Disminución de la Presión de vapor • Descenso crioscópico • Aumento ebulloscópico • Ley de Raoult • Presión osmótica en la comunidad Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Determinación de las propiedades coligativas CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO EN PROCESOS PRODUCTIVOS • Velocidad de reacción • Ley de masas • Constante de equilibrio • Cálculos de Kc y Kp • Equilibrio Químico en los procesos productivos Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Determinación de la cinética en la Química

EL ESTADO GASEOSO LEYES VOLUMÉTRICAS EN LA MADRE TIERRA • Propiedades de los gases • Estudio de las variables: Presión, Temperatura, Volumen • Leyes volumétricas: - Ley de Boyle - Ley de Charles - Ley de Gay Lussac - Ley combinada - Ecuación de Estado - Ley de difusión de Graham - Ley de Avogadro - Ley de las Presiones Parciales (Daltón) - Ley de los volúmenes de combinación - Estequiometría de Gases Experiencia práctica productiva • Experiencia productiva: Aplicación del estado de los gases en la vida • Laboratorio: Determinación de la Ley Boyle, Gay-Lussac • Experiencia productiva: Investigación de la contaminación del medio ambiente por gases • Experiencia productiva: Determinación de electrólisis con materiales del contexto	concentración • Experiencia productiva: Determinación de la pureza del aceite acético en el vinagre • Experiencia productiva: Elaboración del yogurt • Experiencia productiva: Elaboración de detergentes	EQUILIBRIO ÁCIDO BASE EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS • Teorías: Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis • Escalas de pH y pOH • Indicadores ácido-base Experiencia práctica productiva • Laboratorio: Determinación de pH de las sustancias a partir de distintos indicadores • Experiencia productiva: Determinación del estudio del suelo para la producción de alimentos del contexto
--	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Establece mediante la investigación de la Química del carbono, la composición, clasificación y propiedades existentes en la naturaleza.
- Aplica los cálculos en la destilación con el uso de laboratorio y la obtención de derivados de funciones Orgánicas.
- Relaciona creativamente las funciones Orgánicas oxigenadas y sales de la industria alimentaria en la obtención de los hidrocarburos.
- Argumenta la importancia de la Química Orgánica en la industria en la preservación del medio ambiente.

CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
QUÍMICA DEL CARBONO • Diferencia de compuestos orgánicos e inorgánicos • Composición de las sustancias orgánicas • Propiedades del átomo del carbono • Hibridación y su clasificación • Enlace sigma y pi • Clases de fórmulas • Importancia de la Química del carbono en la naturaleza	FUNCIONES ORGÁNICAS OXIGENADAS EN LA INDUSTRIA Y MEDICINA • Notación Nomenclatura de alcoholes • Notación Nomenclatura de éteres • Notación Nomenclatura de aldehídos y cetonas • Notación Nomenclatura de ácidos Carboxílicos • Notación Nomenclatura de esterres • Propiedades físicas y químicas • Obtención de sustancias orgánicas oxigenadas	SUSTANCIAS ORGÁNICAS NITROGENADAS Y SALES ORGÁNICAS DE USO INDUSTRIAL Y ALIMENTARIA • Notación y Nomenclatura de aminas, amidas y nitrilos • Propiedades Físicas y Químicas • Síntesis de sustancias orgánicas en la industria y medicina • Obtención y sus aplicaciones de la seguridad alimentaria • La urea y su aplicación en la producción agroindustrial